

[← 索引](#) [💎 付費](#) 2026-06-05 924 字 [↗ 原站](#)

KP商周專欄(第2006，2007，2008期)

本文目錄

- 1 第十二期專欄(出刊日期：2026-04-23)
- 2 最新艾司摩爾財報意外發現：晶片設備、記憶體雙軌投資巨變
- 3 第十三期專欄(出刊日期：2026-04-30)
- 4 「硬體人」接棒！蘋果反直覺押注：AI未來不在雲端，在口袋
- 5 第十四期專欄(出刊日期：2026-05-07)
- 6 最強模型不如最強平台！微軟、OpenAI、亞馬遜三角戀啟示

英特爾搶大單、三星記憶體大賺，會是台積電股價衝3千阻礙？

商業周刊

BUSINESS WEEKLY 1987年創刊 每週四出版



嘉義直擊》22公里先進封裝廊道正形成！
南亞睡獅覺醒、黃仁勳急要的「仙女羽衣」產地

鳳梨田裡的 AI玻纖布傳奇

Grail來了，台灣外送戰局變天？
執行長獨家解答三關鍵問題

最新艾司摩爾財報意外發現：
晶片設備、記憶體雙軌投資巨變

民雄

新港

太保

獨家解密：
他們把「落後」翻轉成一種優勢

》南亞股價年飆1.8倍秘辛、
日本人也佩服的台產「玻纖布」
》嘉義房產能投資？南亞後市仍看好？



下載商周App
閱讀換好禮

2006



歡迎來到 FOMO 研究院的特別內容。這幾篇文章是我受邀於《商業周刊》發表的獨家專欄。根據協議，專欄文章在刊登滿一個月後，我會將完整內容解禁，專屬分享給研究院的付費會員。

?? 閱讀前的小提醒：

1. 原汁原味的「導演剪輯版」：商周刊登的版本經過了編輯部的精簡與潤飾，而我發布在這裡的，是未經刪減的原始草稿。即使你已經看過雜誌版本，這篇原稿保留了更多我個人的推演過程，讀起來會有截然不同的風味。
2. 底層邏輯，不怕過時：你可能會想，一個月前的文章現在看會不會太遲？熟悉我的老讀者都知道，我寫作的核心始終是拆解「底層的商業邏輯」，而非追逐短線新聞。因此，這份產業鏈的結構性分析，即使過了一個多月，含金量依然不減。
3. 為何沒收到這篇的 **Email** 通知？為了避免過度轟炸大家的信箱，這系列的解禁文章，我都會以「不發送 **Email** 與推播」的形式獨立上架。我會在週末的常規電子報中，再把連結整理給大家慢慢回顧。

祝大家閱讀愉快！??

第十二期專欄(出刊日期：2026-04-23)

最新艾司摩爾財報意外發現：晶片設備、記憶體雙軌投資巨變



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014106>

ASML 在 4 月 15 日公布的 Q1 2026 財報，我們先看一個很有趣的趨勢：這一季記憶體應用佔系統銷售的 **51%**，邏輯晶片佔 **49%**。

一直以來，**ASML** 的營收結構一直是邏輯為主、記憶體為輔。

過去二十年，記憶體產業永遠在價格好的時候大幅擴產，然後供過於求，價格崩盤，開始虧損，縮減資本支出，等到市場恢復又來一輪。三星、SK 海力士、美光這三大廠輪流在財報上寫下虧損，週期性強到可以用來教科書當案例。

同一時期，邏輯晶片那邊是完全不同的故事。**台積電** 靠著先進製程的領先，毛利率長期維持在 50% 以上。客戶需要最新的製程來做手機晶片、GPU、AI 加速器，**台積電** 有定價權，不用跟人打價格戰。

所以當 EUV 開始商業化的時候，最早、最積極採用的是邏輯晶片廠。**台積電** 在 7 奈米、5 奈米、3 奈米一路推進，每一代都大量導入 EUV。記憶體廠則相對保守，覺得用傳統 DUV 多重曝光還能撐，不急著花大錢升級。

但 **HBM** 改變了這個算計。

HBM 是把多層 **DRAM** 晶片垂直堆疊起來的產品。堆疊本身就是良率殺手，每多疊一層，整體良率就要再乘一次單層良率。如果你的微影良率不夠高，疊上去之後的「組合良率」會非常低。

傳統 **DUV** 製程需要多重曝光（multi-patterning）來做關鍵層，每多一次曝光就多一次缺陷風險。當你的產品已經因為堆疊而良率吃緊，再用多重曝光去乘上去，結果就是慘不忍睹。

這就是為什麼記憶體廠現在大幅轉向 **EUV**。**EUV** 可以用單次曝光完成同樣的關鍵層，大幅減少缺陷風險，直接拉高微影良率。當微影良率改善，整個 **HBM** 的組合良率就能跟著上來。

從數字上來看，**EUV** 佔系統銷售從上季的 48% 跳到這季的 **66%**，**ArFi**（**DUV** 浸潤式）從 40% 掉到 **23%**。韓國（三星和 **SK** 海力士的主場）佔系統銷售從上季的 22% 暴增到 **45%**。

二十年來被視為「週期性大宗商品」的記憶體產業，突然變成 **AI** 供應鏈裡供不應求的瓶頸，變成有定價權的稀缺資源。

這是產業權力結構的重組，而 **ASML** 這份財報是最直接的證據。

DUV 的意外反彈：為什麼 ASML 自己都沒預料到

但這裡有一個有趣的轉折。

三個月前，**ASML** 在 Q4 2025 財報電話會議上說，2026 年的非 **EUV** 業務（主要是 **DUV**）預計會跟去年持平。他們看到浸潤式 **DUV** 的需求在去年明顯下滑，預期這個趨勢會延續。

結果這一季，他們現在預期 2026 年的非 **EUV** 業務會成長，而不是持平。浸潤式 **DUV** 的出貨量可能會接近去年的水準。

這聽起來有點矛盾：如果記憶體廠都在轉向 **EUV**，為什麼 **DUV** 需求也在反彈？

答案藏在一個叫「微影強度」（lithography intensity）的概念裡。

簡單來說：微影強度 = 每片晶圓需要的總曝光次數。在先進 **HBM** 和邏輯製程裡，關鍵層確實在轉向 **EUV**，但整體製程的複雜度也在上升，更多層、更複雜的 3D 結構。於是，現在的情況就變成了，關鍵層用 **EUV**，而數量眾多的非關鍵層，則回頭採用成熟且具成本效益的 **DUV** 浸潤式機台。

結果就是：EUV 需求大增，但 DUV 需求也沒有下降，反而因為整體晶圓產能擴張而跟著上來。

ASML 在同一份財報裡同時上調了 EUV 和非 EUV 的預期，這在過去很少見。

ASML 是「二階導數」。不管最後是 Nvidia 贏、AMD 贏、還是自研晶片贏，他們都需要台積電或三星代工，而台積電和三星都要跟 ASML 買光刻機。不管是做 GPU、做 HBM，還是做別的 AI 晶片，製程的微影步驟都要用 ASML 的設備。

而且，「光刻強度」這個概念代表 ASML 的受惠程度比表面看起來更高。AI 晶片越來越複雜，製程層數越來越多，每片晶圓需要的曝光次數越來越高。即使晶圓投片量沒有等比例成長，每座晶圓廠對 ASML 設備的需求密度也在上升。

這是 AI 浪潮的「二階導數」，不管前線誰在打仗，後勤的軍火商都在賺錢。

隱藏的利潤引擎：IBM 業務

ASML 有一個業務叫 IBM，不是那個藍色巨人，是 Installed Base Management，也就是已安裝設備的服務、升級、零件、效能選配等等。這一季 IBM 營收達到 24.88 億歐元，比上季的 21.34 億大幅成長，佔總營收約 28%。

為什麼這是「隱藏的利潤引擎」？

傳統的設備生意是一次性的：機器賣出去，收到錢，交易結束。下次營收要等客戶再買新機器。這種模式的問題是營收波動大、可預測性低、受客戶資本支出週期影響嚴重。

但 EUV 不一樣。EUV 機台極其複雜，電漿光源、真空系統、超高精度光學元件，這些東西需要持續維護、定期升級、不斷優化。每賣出一台 EUV，後面就跟著一條多年期的服務收入尾流。

客戶想要在現有機台上擠出更多產能？可以買「光源功率升級」。想要提高良率？可以買「效能選配套件」。想要延長機台壽命？服務合約不能斷。

這些升級和服務的毛利率，比賣一台新機器還要高。而且不管景氣好壞，已經安裝的機台都需要維護。這是一個週期性遠低於新機台銷售的穩定收入流。

說白了，這就是工業設備版的「訂閱制」。

過去十年，軟體業從「賣 License」轉向「賣訂閱」，投資人都知道這意味著更高的營收可預測性、更穩定的現金流、更高的估值倍數。Adobe、Microsoft、Salesforce 都是這個轉型的受益者。

ASML 每台機器除了貢獻一次性營收，還會持續產生現金流。隨著 EUV 裝機量持續擴大，這個「年金型」收入的規模會持續複利成長。

罕見的產能承諾：ASML 通常不會這麼具體

這份財報裡最讓我意外的，是管理層給出的產能指引。

CFO Roger Dassen 說：「我們相信 2026 年可以達到至少 **60** 台 Low-NA EUV 的產出。對於 2027 年，如果客戶需求真的支持的話，我們認為可以達到至少 **80** 台 Low-NA EUV。」

ASML 通常不會這麼具體。他們習慣用「強勁的 EUV 年」、「產能與需求同步擴張」這種模糊的描述，很少在年初就給出明確的全年出貨數字。在四月就講「60+ / 80+」這種硬數字，是非常罕見的信心表態。

這代表訂單能見度已經夠清晰、夠持久，讓他們敢於提前承諾工廠擴張。

對照一下歷史數據：2025 年 EUV 出貨 48 台（創紀錄），2024 年約 44 台，2023 年約 40-42 台。現在他們說 2026 年至少 **60** 台、2027 年至少 **80** 台，這是一個陡峭的產能爬坡。

而且這些機台要去哪裡？就是那些正在瘋狂擴建 **HBM** 產能的記憶體廠。這一季記憶體佔系統銷售 **51%**，韓國佔 **45%**，這個趨勢會延續。

ASML 不再是「觀望」模式，他們是在需求確認之前就先投資產能，因為他們看到超大規模雲端商和記憶體廠的長期協議已經鎖定了 2027 年以後的 **HBM/AI** 需求。

出口管制的不確定性：為什麼指引區間這麼寬

當然，這份財報不是沒有風險因子。

ASML 把 2026 年指引設在 360-400 億歐元，中間值 380 億，區間寬度 40 億。CEO Fouquet 在新聞稿裡明確說：「我們預期這個指引區間的寬度，可以容納出口管制持續討論的各種可能結果。」

美國最近提出的 **MATCH Act**（全名是 **Modernizing America's Technology and Hardware Act**）如果通過，可能會進一步限制 **DUV** 設備對中國的銷售，甚至限制對中國現有設備的維護服務。中國過去幾年佔 **ASML** 營收的 **25-35%**（主要是較舊的 **DUV** 機台），管理層已經預期這個比例會在 **2026** 年正常化到約 **20%**，而這一季實際只有 **19%**。

但如果 **MATCH Act** 完整通過，影響會更大。那 **40** 億的區間寬度，就是 **ASML** 留給自己的緩衝空間。

有趣的是，即使把這個風險算進去，他們還是上調了指引。這代表 **ASML** 認為非中國需求（特別是韓國記憶體廠的 **HBM** 擴產）的加速，足以抵銷中國業務可能的進一步下滑。

管理層講得很清楚：「**AI** 需求夠強，即使在更壞的出口管制情境下，我們還是能成長。」如果出口管制沒有進一步收緊，指引區間的上緣就更有可能達成。如果收緊了，下緣就是安全墊。

換一個位置看風景

如果你只看 **Nvidia** 的財報，你會知道 **AI** 需求很強。

但如果你看 **ASML** 的財報，你會知道這個需求強到讓記憶體廠二十年來第一次在 **EUV** 採購上超過邏輯晶片廠。你會知道 **HBM** 的良率壓力正在重塑整個產業的資本支出結構。你會知道連「成熟製程」的 **DUV** 需求都在反彈，因為光刻強度這個變數大家都低估了。

同一個 **AI** 浪潮，從不同的節點看進去，看到的故事完全不同。

想搞懂一個產業真正在發生什麼事，比起盯著主角，繞到後台看到的東西更多。

第十三期專欄(出刊日期：2026-04-30)

「硬體人」接棒！蘋果反直覺押注：AI未來不在雲端，在口袋



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014134>

AI現在的軍備競賽基本上是，誰的大型語言模型最聰明、誰的資料中心最大、誰砸的錢最多。然後蘋果做了什麼？它選了一個硬體工程師當 **CEO**。

微軟投了幾百億美元在 **OpenAI**。Google 把 **Gemini** 塞進每一個產品。Meta不斷進行收購。亞馬遜大量投錢努力保持雲端一哥的地方。輝達的市值成功超過蘋果，因為全世界都在跟它買訓練 **AI** 的晶片。

然後蘋果做了什麼？它選了一個硬體工程師當 **CEO**。

不是軟體的人，不是 **AI** 研究的人，是那個負責 iPhone 外殼、Mac 散熱、AirPods 組裝的人。

這看起來很奇怪。在一個所有人都在喊 **AI** 的時代，蘋果的回應居然是：硬體才是重點。

但如果你仔細看，這個選擇一點都不奇怪。它是蘋果過去幾年一直在做的事情的延續，只是現在變得更明確了。

蘋果賭的是：**AI** 的贏家不會是雲端模型最大的那個，而是裝置體驗最好的那個。

兩種 AI，兩種哲學

要理解蘋果在做什麼，先要理解 **AI** 有兩種跑法。

第一種是雲端 **AI**。你問 ChatGPT 一個問題，你的問題會傳到 **OpenAI** 的資料中心，那裡有幾千張輝達的 GPU 在運算，然後答案再傳回來給你。這種方式可以跑很大、很聰明的模型，但它需要網路、需要時間、而且你的資料會離開你的裝置。

第二種是邊緣 **AI**（Edge AI），或者叫「端側 **AI**」、「裝置端 **AI**」。模型直接跑在你的手機、你的電腦、你的耳機上。不需要網路，不需要等待，資料永遠不離開你的口袋。

蘋果押的是第二種。

微軟、Google、Meta 的邏輯是：先把模型做大、做聰明，然後想辦法讓使用者用到它。蘋果的邏輯是：先想清楚使用者需要什麼體驗，然後用技術去實現它。

兩種邏輯導向兩種 **AI** 策略。一種往雲端跑，一種往口袋裡鑽。

為什麼蘋果覺得邊緣 AI 會贏

蘋果是真的相信邊緣 **AI** 這條路比較好，理由有幾個。

第一是隱私。這是蘋果講了很多年的故事，但在 **AI** 時代變得更重要。雲端 **AI** 意味著你的對話、你的照片、你的健康數據都要傳到別人的伺服器上。就算那家公司說它不會用你的資料來訓練模型，你也只能相信它說的話。邊緣 **AI** 意味著資料根本不離開你的裝置。不是「我們承諾不看」，是「技術上我們看不到」。

在一個資料外洩新聞每隔幾個月就爆一次的時代，這可能是一個很強的賣點。

第二是速度。雲端 **AI** 再快，還是有網路延遲。你問一個問題，等 100 毫秒、200 毫秒、有時候更久。邊緣 **AI** 可以做到 5 毫秒以內。

這個差距在聊天機器人上可能感覺不明顯，但在即時翻譯、**AR** 眼鏡的空間感知、或者任何需要「即時反應」的場景，差距就很大。

第三是可靠性。邊緣 **AI** 不需要網路。在飛機上、在地鐵裡、在訊號不好的地方，它還是能用。雲端 **AI** 斷網就停擺。

第四是成本。這個比較少人討論，但其實很重要。雲端 **AI** 的成本結構是：每一次使用者發問，都要燒一點錢（電費、頻寬、伺服器折舊）。**OpenAI** 到現在還沒賺錢。

邊緣 **AI** 的成本結構是：晶片設計好、裝進裝置裡，之後每一次使用都是「免費」的。對蘋果這種賣硬體的公司來說，這個模式天生就合。

邊緣 AI 的瓶頸：晶片

但邊緣 **AI** 有一個很硬的限制：運算能力。

手機和筆電不是資料中心。它們沒有幾千張 **GPU**，沒有無限的電力，沒有水冷系統。它們有的是一顆小小的晶片、一塊小小的電池、和一個不能燙手的外殼。

要在這種環境下跑 **AI**，你需要一種完全不同的晶片設計。

雲端 **AI** 晶片（像輝達的 **Blackwell** 芯片）追求的是原始算力。它們可以吃 700 瓦的電，可以裝幾百 **GB** 的記憶體，可以用液態冷卻。它們的目標是把模型訓練得又大又聰明。

邊緣 **AI** 晶片追求的是效率。它們必須在 1 到 50 瓦之間運作，必須用有限的記憶體，必須在不燒手的情況下完成工作。它們的目標不是訓練模型，而是把已經訓練好的模型跑起來，而且要跑得快、跑得省電、跑得穩。

這兩種晶片的設計邏輯幾乎是相反的。雲端晶片要大、要強、要熱；邊緣晶片要小、要省、要冷。

這就是為什麼蘋果選了一個硬體工程師當 **CEO**。

Apple Silicon：蘋果最大的護城河

2020 年，蘋果宣布要把 **Mac** 電腦裡的 **Intel** 晶片換成自己設計的晶片。這件事花了大約兩年完成，過程出乎意料地順利。**Rosetta 2** 讓舊軟體幾乎無縫運作，大多數使用者根本沒感覺到架構變了。

第一代 M1 晶片的 MacBook Air 做到了無風扇設計，電池續航力超過 20 小時，效能卻比很多 Intel 筆電更好。到了 2025 年的 M5，CPU 和 GPU 效能是 M1 的六倍，AI 運算效能也是六倍，功耗卻沒有等比例增加。

這件事的重要性不只是「Mac 變快了」。更重要的是，它證明了蘋果可以完全掌控自己的晶片路線圖。

Intel 時代的蘋果，必須等 Intel 把晶片設計好、生產好，然後才能規劃產品。Intel 拖延了，蘋果就跟著拖延。Intel 的晶片太熱了，Mac 就只能做厚一點。

Apple Silicon 時代的蘋果，可以自己決定要什麼樣的晶片、什麼時候要、要多少 AI 運算能力。它可以把 CPU、GPU、神經網路引擎、記憶體全部整合在一起，讓它們用最有效率的方式溝通。這種「統一記憶體架構」是蘋果獨有的，其他 PC 廠商做不到。

這就是 **John Ternus** 最被提到的功績。他是帶領硬體工程團隊完成這場轉型的人。

蘋果的競爭對手要複製這個優勢非常難。高通的 Snapdragon 晶片在效能數字上可能追得上，但它沒有蘋果那種軟硬體高度整合的優勢。Intel 和 AMD 的 x86 晶片更不用說，它們的設計邏輯根本不是為邊緣 AI 優化的。

下一步：把這套優勢複製到新品類

如果 **Apple Silicon** 轉型證明了蘋果可以用硬體創新領先，那下一個問題是：這套優勢可以用在哪裡？

答案可能是一堆我們還沒看到的產品。

傳聞中，蘋果正在開發摺疊 iPhone。這種裝置需要極致輕薄，意味著散熱和功耗限制更嚴格。只有效率夠高的晶片才能讓它成真。

傳聞中，蘋果正在開發 Siri 智慧眼鏡。眼鏡沒有空間放風扇，電池容量極小，但它需要即時空間感知、語音辨識、可能還有視覺 AI。這基本上是邊緣 AI 的極限測試。

傳聞中，蘋果正在開發 AI 項鍊、AI AirPods（帶相機的那種）、甚至智慧家居機器人。每一個都需要超低功耗、超低延遲的 AI 運算。

Ternus 的背景正好是做這些東西的。他負責過 **AirPods**（從無到有建立整個產品線），負責過 **Apple Watch**，負責過 **Vision Pro**。他知道怎麼在極度受限的環境裡把 **AI** 塞進去。

選一個硬體的人當 **CEO**，代表蘋果認為接下來的戰場在實體產品，不在軟體更新。贏的方式不是讓 **Siri** 變聰明，是讓裝置跑得比別人好。

如果這個賭注錯了呢？

當然，蘋果的策略不是沒有風險。

最大的風險是：如果雲端 **AI** 進步太快，快到端側晶片根本追不上呢？

模型可能會變得極度聰明，聰明到任何手機晶片都跑不動。如果那一天來了，蘋果的端側優勢就會變成弱勢。它的裝置會看起來「笨笨的」，而 **Google** 和微軟的服務會看起來「無所不能」。

第二個風險是執行速度。蘋果的 **AI** 功能一直被批評「太慢」。Siri 的升級版令人失望了很多次。**Apple Intelligence** 有些功能發表時很風光，上線時卻問題一堆。

第三個風險是他的背景。**Ternus** 是硬體的人，不是軟體的人。邊緣 **AI** 要贏，不只需要好晶片，還需要好的作業系統整合、好的開發者工具、好的 **App** 生態系。這些是軟體的事。**Ternus** 能不能跨出他的舒適圈，是一個問號。

繼續成為AI時代的「收費站」

Google、微軟、**OpenAI**、**Meta** 在蓋公路。它們投資幾百億美元建資料中心、訓練模型、搶研究員。這條公路很壯觀，但蓋公路的人不一定是最後賺錢的人。

蘋果不蓋公路。它控制的是所有車輛必須經過的收費站，你的 **iPhone**、你的 **Mac**、你的 **AirPods**、未來可能的眼鏡和穿戴裝置。

不管哪一家的 **AI** 最後贏了，使用者還是要透過蘋果的裝置來使用它。蘋果可以收「過路費」：硬體利潤、**App Store** 抽成、訂閱服務分潤。

這個模式在 iPhone 時代被證明是有效的。iPhone 沒有「發明」行動網路或 App，但它收割了整個行動網路時代的利潤。蘋果賭的是同樣的劇本可以在 AI 時代重演。

關於「AI 在哪裡跑」的思考

回到最初的問題：為什麼蘋果在 AI 時代選了一個硬體的人當 CEO？

因為蘋果相信，AI 真正的戰場可能不在雲端機房，而在你口袋裡、你手腕上、你耳朵裡、未來可能在你鼻樑上的那些裝置。

這是一個反直覺的賭注。在所有人都往雲端跑的時候，蘋果偏偏往邊緣跑。

但這也是一個有邏輯的賭注。蘋果已經花了十幾年建立自己的晶片能力，證明了它可以做出效率最高的行動晶片。它控制著 25 億台活躍裝置。它有全世界最有價值的消費者品牌。

如果 AI 的未來真的是「無處不在、即時反應、高度隱私」，那蘋果可能比任何人都更有資格贏這場仗。

如果 AI 的未來是「雲端模型越大越好、裝置只是顯示器」，那蘋果可能會被甩在後面。

John Ternus 的工作，就是確保第一種未來發生。

這是一場豪賭。但蘋果以前也做過類似的豪賭。從 PowerPC 換到 Intel，再從 Intel 換到 Apple Silicon。每一次都有人說蘋果瘋了，每一次蘋果都賭贏了。

這一次會一樣嗎？

沒有人知道。但至少現在我們知道蘋果押在哪裡：不是雲端，是口袋。

第十四期專欄(出刊日期：2026-05-07)

最強模型不如最強平台！微軟、OpenAI、亞馬遜三角戀啟示



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014161>

2026 年 4 月 27 日，微軟跟 **OpenAI** 宣布修改合作協議。新聞稿的措辭很官方：「簡化合作關係」、「增加長期確定性」、「給雙方更多彈性」。

翻譯成白話：他們終於承認原本的婚約不適用了。

但這並非一夜之間發生的事。這是一場長達超過一年的拉鋸戰，涉及獨家權利、算力分配、哲學條款、數百億美元的雲端合約、以及兩間公司各自的生存焦慮。要理解這個結局，你得先理解這段關係是怎麼一步步走到這裡的。

原本的問題出在哪

2019 年微軟投資 **OpenAI** 的時候，**OpenAI** 還是一間燒錢的研究機構，沒有產品、沒有營收、只有一群聰明人和一個「打造通用人工智慧」的夢。

微軟給錢、給雲端算力，換來的是獨家權利：**OpenAI** 做出來的東西，只能透過 **Azure** 賣給企業客戶。

這個安排在當時很合理。**OpenAI** 需要錢，微軟需要 **AI** 故事。雙方各取所需。

但 ChatGPT 在 2022 年底爆紅之後，一切都變了。**OpenAI** 從一間新創公司變成一個比微軟當初投資時大得多的業務。它需要的算力，開始超過微軟願意或能夠提供的範圍。

到了 2025 年，**OpenAI** 一直處於算力受限的狀態，企業和合作夥伴的需求超過了它能夠提供的容量，算力瓶頸成了整個產品路線圖的限速器。

微軟不是不想給 **OpenAI** 更多算力，而是它自己也在面對嚴重的基礎設施瓶頸。

這就是為什麼獨家協議變成了緊箍咒。**OpenAI** 被綁在一個無法滿足它需求的供應商身上，而這個供應商自己也在拼命擴建基礎設施。

2025 年中開始，雙方的談判就變得「高度緊張」甚至「對立」。根據當時的報導，微軟一度準備走人，**OpenAI** 的高層甚至討論過對微軟提出反壟斷申訴。2025 年 10 月的重組解決了一部分問題（主要是 **OpenAI** 轉型為營利公司的架構），但核心的痛點，例如獨家授權、與 AGI 掛鉤的分潤條款、算力限制都還在。

亞馬遜點燃導火線

真正讓事情爆發的是亞馬遜。

2026 年 2 月前後，**OpenAI** 和亞馬遜簽下了一份據報高達 500 億美元的合作協議，讓 AWS 獲得 **OpenAI** 關鍵產品的獨家第三方託管權。

這直接違反了微軟的獨家商業化權利。到了 3 月，微軟已經在認真考慮同時對 **OpenAI** 和亞馬遜提起訴訟。

要理解這筆交易為什麼對雙方都如此重要，得先理解亞馬遜的 **Bedrock** 是什麼，以及它缺了什麼。

大多數企業其實不只是需要「一個大語言模型」。GPT、Claude、Gemini，這些都是大型語言模型，你可以把它們想成很厲害的大腦。你給它一段文字，它給你一段回應。但企業要的不只是一個會回答問題的東西，他們要的是：這個東西怎麼接上我的客服系統？怎麼讀取我的內部知識庫但不要把資料外洩？怎麼確保只有被授權的員工能用？怎麼在月底告訴財務長我們花了多少錢？

Bedrock 就是亞馬遜的答案。它是一套讓企業使用模型的基礎設施，處理身份驗證、權限控管、用量計費、資料安全、合規稽核這些企業真正頭痛的事情。模型只是裡面的零件之一。

假設你是一間公司的 IT 主管。你的公司已經用 **AWS** 跑了十年的系統，從客戶資料庫到風險模型到內部網站，全部都在 **AWS** 上面。你的團隊熟悉 **AWS** 的介面，你的安全部門已經花了無數小時設定好權限控管，你的採購合約每年承諾了幾千萬美元的 **AWS** 用量。

現在老闆說：「我們也要用 **AI**。」

你有兩個選擇。第一個選擇是直接去找 **OpenAI** 簽約。但這意味著你要所有東西重新設定，內部流程重新設計。

第二個選擇是用 **Bedrock**。所有的 **AI** 請求都走你現有的 **AWS** 帳號，用你現有的權限設定，算進你現有的合約承諾，出現在你現有的帳單上。對安全團隊來說，這不是「引進一個新供應商」，這只是「多開一個 **AWS** 功能」。

這就是 **Bedrock** 的核心價值：它讓 **AI** 變成 **AWS** 生態系的一部分，而不是另一個要管理的東西。亞馬遜從一開始就沒打算自己做最強的基礎模型，它要做的是讓所有模型都在它的平台上跑。這跟 **AWS** 過去二十年的策略一模一樣：我不需要擁有你的應用程式，我只需要你的應用程式跑在我的伺服器上。

Bedrock 上面已經有 **Claude**、**Llama**、**Mistral** 等，還有亞馬遜自己的 **Nova** 系列。但過去一直缺了那個最著名的 **GPT** 系列，因為微軟的獨家授權而無法上架。

這個缺口對雙方都是問題。

對亞馬遜來說，這是漏水的桶子。如果企業客戶堅持要用 **GPT**，他們就得繞過 **Bedrock**，直接跟 **OpenAI** 簽約或是去 **Azure**。

客戶明明已經在 **AWS** 上面了，**AI** 支出卻有一部分流到了別人的平台。**Bedrock** 可以是「什麼都有的 **AI** 超市」，但只要少了 **GPT**，就永遠有個明顯的空位。

對 **OpenAI** 來說，這是被鎖在門外。就在 4 月 27 日宣布新協議的兩週前，**OpenAI** 的營收長在內部備忘錄裡寫道：微軟的合作關係「限制了我們服務企業客戶的能力，因為很多企業用的是 **Bedrock**」。

OpenAI 眼睜睜看著潛在客戶因為不想離開 **AWS** 生態系而選擇其他模型，卻無法做任何事。

亞馬遜的 500 億美元合約，就是雙方決定不再等下去的賭注。亞馬遜需要 **GPT** 來補齊最後一塊拼圖，**OpenAI** 需要 **Bedrock** 來接觸那些它碰不到的客戶。

新協議改了什麼

面對可能的訴訟和一段已經瀕臨破裂的關係，微軟和 **OpenAI** 最終選擇重新談判。

新協議的核心改變有三個。

第一，獨家權利取消了。微軟的授權從獨家變成非獨家，有效期到 2032 年。**OpenAI** 現在可以在任何雲端平台上賣自己的產品，包括 AWS 和 Google Cloud。**Azure** 還是「主要合作夥伴」，新產品會先在 **Azure** 上線，但不再是唯一選擇。

第二，付款結構改了。**OpenAI** 會繼續付微軟營收分潤（據報約 **20%**）到 2030 年，但現在有總額上限。微軟則不再付任何分潤給 **OpenAI**。

第三，**AGI** 條款完全拿掉了。所有條款現在都是按日期算，不再跟任何技術里程碑掛鉤。

簡單講：**OpenAI** 得到自由，微軟得到確定性。雙方都放棄了一些東西，換來了各自需要的空間。

新協議宣布的隔天，4 月 28 日，亞馬遜就宣布 **OpenAI** 的模型正式上線 **Bedrock**。**GPT-5.5**、**GPT-5.4**、**Codex** 編程助手，全部到位。這筆交易等的就是微軟點頭。

對亞馬遜來說，拼圖終於完整了。**Bedrock** 從「很有用但就是沒有 **ChatGPT**」變成了「什麼都有」。對那些已經深度綁定 AWS 但一直想要 **GPT** 的企業來說，現在終於可以在同一個平台上取得所有選項。

那 Anthropic 怎麼辦？

OpenAI 登陸 **Bedrock** 後，**Claude** 會被擠掉嗎？

答案是：會有一些影響，但沒有想像中那麼嚴重。

在 **OpenAI** 進場之前，**Claude** 是 **Bedrock** 上唯一的頂級選項。現在 **GPT-5.5** 和 **Codex** 也進來了，客戶終於有了更多選擇。

但衝擊有限，原因有幾個。

第一，**Claude** 在特定領域有明確優勢。根據目前的基準測試，**Claude** 在程式碼生成、長程規劃、以及 **Agent** 任務上仍然領先 **GPT-5.5**。

第二，亞馬遜對 **Anthropic** 的押注非常大。就在 **OpenAI** 上架的十天前，亞馬遜才剛宣布擴大與 **Anthropic** 的合作。亞馬遜不會讓自己最大的合作夥伴被邊緣化。

第三，多模型已經是常態。這兩家不是非此即彼的關係，大多數認真的團隊本來就同時跑兩到三個模型。**Bedrock** 的改變只是讓這件事在同一個平台上變得更容易，它擴大的是整體用量，而不是零和競爭。

微軟也在走向「**Bedrock** 模式」

有趣的是，微軟自己也在往 **Bedrock** 的方向走，而且它走得比大多數人想像的更積極。

這次修訂合約的敘事很容易被簡化成「**OpenAI** 爭取自由，微軟被迫放手」。但事實是，微軟也想要這個結果。它不只是被動接受 **OpenAI** 的離心力，而是主動在降低對單一合作夥伴的依賴。

原因很直接：風險太集中了。

OpenAI 目前仍然驅動著 **Azure** 約 **45%** 的 **AI** 業務積壓訂單。對微軟的投資人來說，這個數字讓人緊張。**OpenAI** 是一間相對年輕的公司，有過董事會政變的歷史，治理結構至今仍在演變中。任何一次領導層動盪或產品延遲，都可能直接衝擊 **Copilot** 的功能和 **Azure** 的營收。把這麼大比例的業務綁在一個你無法完全控制的合作夥伴身上，不是長久之計。

所以微軟從 2025 年開始，就在悄悄進行「去 **OpenAI** 化」。

首先是自建能力。微軟開始建立自家的 **MAI** 系列和 **Phi** 系列模型，目標是「真正的 **AI** 自主能力」，只要自家模型的品質達到門檻，就可以逐步替換掉對 **OpenAI** 的呼叫。

其次是平台策略。微軟將 **Azure AI Foundry** 重新定位，不再只推 **GPT**，而是塞進了 **Claude**、**Llama**、**Grok** 等等。他們已經在測試讓 **Claude** 和 **GPT** 同時出現在 **365 Copilot** 裡面，讓系統根據任務自動選擇最適合的模型。這跟 **Bedrock** 的「模型超市」定位幾乎一模一樣。

第三是監管考量。結束獨家授權也幫助微軟回應美國、英國和歐盟對這段合作關係的反壟斷審查。監管機構一直在問：微軟和 **OpenAI** 的綁定是否構成不公平的市場優勢？現在這個問題的答案變簡單了，「我們不是獨家，任何人都可以用 **OpenAI** 的模型」。

這次修訂合約，等於是微軟正式轉向：**AI** 時代的贏家，不是擁有「最強模型」的人，而是擁有「最強平台」的人。

微軟現在的操作邏輯跟亞馬遜越來越像：我不必賭哪一家模型公司會贏，只要你們都在我的雲端上跑、用我的安全治理工具、付我的訂閱費，誰是第一名我都不虧。

過去微軟和其他平台的最大差異是 **OpenAI** 獨家授權，現在這個差異消失了。微軟可以更自在地擁抱「什麼模型都有」的策略，同時保留了有價值的部分：非獨家授權延續到 2032 年、主要雲端合作夥伴地位、以及有上限的營收分潤。

遊戲規則變了

2019 年那種「我給你錢、你給我獨家」的安排，是創投思維。投資人押注新創公司，換來優先權和控制權。但當新創公司長成巨獸，這種安排就會開始磨擦。

OpenAI 不再是一間新創公司。它是一間有產品、有營收、有十億用戶的公司。它需要的是合作夥伴，不是監護人。微軟花了幾年才接受這件事，但它最終接受了。

這場修訂案標誌著 **AI** 產業進入了下一階段。

OpenAI 拿回了自由，可以去找亞馬遜和谷歌合作，為接下來的 IPO 鋪路；微軟則甩掉了法律風險，換取了確定的現金流與多模型戰略的空間；亞馬遜補齊了 **Bedrock** 最後一塊拼圖，終於能在企業 **AI** 市場上提供完整的選擇。

接下來的戰場將不在於「誰的模型參數更多」，而在於「誰的平台更好用」。當大家都能提供差不多的模型時，企業客戶比的就是誰的數據整合更深、誰的 **Agent** 更聽話、以及誰的帳單更透明。

微軟和 **OpenAI** 花了將近一年的談判、好幾輪的公開張力、甚至考慮過訴訟，才走到這一步。但它們最終還是做了正確的決定：把一個越來越緊繃的關係，轉變成一個雙方都能接受的新安排。

這次的分手，是雙方承認彼此都長大了。在這個新的 **AI** 多雲時代，每個人都需要更多的選擇，包括那些曾經把賭注全押在單一合作夥伴身上的巨頭。

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原始站開啟 ↗